www.tntextbooks.in

வேதிவினைக் கூறு விகித அடிப்படையிலான கணக்கீடுகள்

1. 10 மோல் அம்மோனியாவை உருவாக்க எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை?

அம்மோனியா உருவாதலுக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$$

மேற்கண்டுள்ள சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டின் அடிப்படையில்,

2 மோல் அம்மோனியாவை உருவாக்க 3 மோல் ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுகிறது.

∴ 10 மோல் அம்மோனியாவை உருவாக்க.

$$\frac{3 \text{ மோல் } H_2}{\cancel{2 \text{ மோல் } NH_3}} \times \cancel{10 \text{ மோல் } NH_3}^{\,5}$$

= 15 மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை.

2. 32 g மீத்தேன் எரிக்கப்படும் போது உருவாகும் நீரின் அளவினைக் கணக்கிடுக.

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டின் அடிப்படையில், 1 மோல் (16 g) CH_4 எரிதலின் போது 2 மோல் (2 x 18 = 36 g) நீரினைத் தருகிறது.

CH_4

$(12) + (4 \times 1) = 16$ g மோல்$^{-1}$

H_2O

$(2 \times 1) + (1 \times 16) = 18$ g மோல்$^{-1}$

∴ 32 g மீத்தேன் எரிதலின் போது

$$\frac{36 \text{ g } H_2O}{\cancel{16 \text{ g } CH_4}} \times \cancel{32 \text{ g } CH_4}^{\,2}$$

= 72 g நீரைத் தருகிறது

3. திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில் 50 g கால்சியம் கார்பனேட்டை முற்றிலுமாக எரிப்பதால் உருவாகும் கார்பன் டைஆக்ஸைடின் கனஅளவு எவ்வளவு?

சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு

$$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$$

மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டின்படி

1 மோல் (100g) $CaCO_3$ ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது 1 மோல் CO_2 உருவாகிறது.

$CaCO_3$

$(40) + (12) + (3 \times 16) = 100$ g மோல்$^{-1}$

திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில், 1 மோல் CO_2 ஆனது 22.7 லிட்டர் கனஅளவை அடைத்துக் கொள்ளும்.

∴ திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில், 50 g $CaCO_3$ ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது

$$\frac{22.7 \text{ லிட்டர் } CO_2}{\cancel{100 \text{g } CaCO_3}} \times \cancel{50 \text{ g } CaCO_3}^{\,2}$$

= 11.35 லிட்டர் of CO_2 வைத் தருகிறது

4. 273 K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில், 11.2 L லிட்டர் HCl ஐ உருவாக்கத் தேவையான குளோரினின் கன அளவைக் கண்டறிக.

HCl உருவாவதற்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு,